光明区凤凰街道观月台项目“8·13”有限空间窒息事故调查报告

日期：2023年 05月 31日 信息来源： 光明区应急管理局 字号：

2022年8月13日，光明区凤凰街道观月台项目发生一起有限空间窒息事故，造成2人受伤，其中1人重伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，区应急管理局牵头，成立了由光明公安分局、区应急管理局、设局、区群团工作部为成员单位的事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。具体情况如下：

一、事故基本情况

（一）观月台项目概况

观月台项目系区住房建设局报建项目，项目由2栋高层住宅、1栋幼儿园、物业用房组成，工程内容为主体结构工程、装饰装修工水工程、燃气工程、幕墙门窗工程、通风与空调工程、电气工程、园林工程等。工程地址位于光明区光侨路与龙大高速交汇处东北侧建筑面积为53942平方米。2021年8月2日，深圳市光明区住房和建设局向观月台项目发放《建筑工程施工许可证》。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：深圳市明众实业有限公司（以下简称“明众公司”），统一社会信用代码为91440300MA5DB52K83，成立于2016日，注册地位于深圳市光明区光明街道翠湖社区光翠北路81号8楼810，法定代表人为麦常略。经营范围包括投资兴办实业；房地产业管理等。

2.工程总承包单位：江苏省华建建设股份有限公司（以下简称“华建公司”），统一社会信用代码为91321000134793587E，成年3月18日，注册地位于江苏省扬州市广陵区文昌中路468号，法定代表人为王宏。经营范围包括各类房屋建筑工程，一般工业、公

机电安装工程，建筑室内、室外装饰、装修工程，钢结构工程，消防设施工程等。资质情况：建筑业企业资质：建筑工程施工总承包《安全生产许可证》（许可范围：建筑施工），有效期至2022年11月30日。

3.劳务分包单位：深圳市汇宁建筑劳务分包有限公司（以下简称“汇宁公司”），统一社会信用代码为914403006626706871，2007年5月24日，注册地位于深圳市福田区莲花街道狮岭社区红荔西路7022号鲁班大厦一区、二区、三区、写字楼26WN，法定代表井荣。经营范围包括建筑劳务分包；钢管，脚手架租赁及销售等。相关资质情况：建筑业企业资质：施工劳务不分等级；《安全生产（许可范围：建筑施工），有效期至2024年9月16日。

4.监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司（以下简称“大兴监理公司”），统一社会信用代码为914403001923951303，成立11月24日，注册地位于深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦1209-1210室，法定代表人为曾保令。经营范围包括经理业务；建设工程监理、项目管理，工程造价咨询、工程技术咨询、招标代理等。资质情况：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程等，有效期至2023年10月11日。

（三）合同签订情况

2020年9月11日，明众公司与大兴监理公司签订《深圳市工程监理合同》，合同约定由大兴监理公司为观月台项目施工总承包工供监理服务，合同价款为437万元。

2021年7月20日，明众公司与华建公司签订《建设工程施工合同》，合同约定由华建公司总承包观月台项目施工总承包建设工程款为30351万元。双方签订有《建筑工程安全文明施工管理协议书》，明确了双方的安全生产责任。

2021年8月15日，华建公司与汇宁公司签订《劳务分包合同-观月台项目劳-001》，合同约定由汇宁公司承包观月台项目施工总工程土建部分劳务，合同价款为4405万元。并签订有专门的《安全管理协议》，约定了双方的安全管理职责。

（四）涉事有限空间情况

事故发生于观月台项目2栋地下室负二层汽车坡道洞口内，该汽车坡道结构于2021年11月份施工完成，在坡道板面留有800mm的临时施工洞口，用于施工人员进出，洞口内深度2200mm，洞内总体积74.7m³。



涉事有限空间入口位置

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2022年8月13日上午6时许，汇宁公司木工班组长段某平带本公司模板拆除工人刘某平、吕某生到观月台项目2栋负二层汽车坡道理模板支架材料。6时55分，三人到汽车坡道处，打开坡道板面预留施工洞口。6时58分，吕某生安排刘某平先下到洞口内查看模板况，随后吕某生也准备下洞口，吕某生刚下到头没过洞口时，感到头晕，呼吸困难，便立即喊刘某平爬出洞口，此时刘某平已经晕倒内，没有回应。吕某生、段某平随即跑出地下室拨打110及120急救电话，向工地其他人员求救，段某平于7时2分向华建公司安全主

报告该起事故，郑某祥接电话后立即带着华建公司安全员李某方赶到事故现场，两人赶紧下到洞口内，由郑某祥在洞口内将刘某平托方将刘某平背出洞口。李某方刚将刘某平放下，发现郑某祥也晕倒在洞口内，段某平跑出去向华建公司生产经理蒋某报告事故，蒋某目管理人员赶到地下室，发现郑某祥疑似缺氧晕倒后，使用风扇、安全绳等应急物资进行救援，安全员陈勇下洞口使用安全绳内将郑洞口。随后现场人员轮流对郑某祥进行心肺复苏抢救，救护车于7时13分赶到现场，7时34分现场人员将郑某祥、刘某平抬上救护车科大医院（东院区）进行抢救。

（二）事故现场勘查与技术鉴定情况

经深圳市世和安全技术咨询有限公司对涉事项目工地的安全生产情况及事故现场进行勘验并进行技术分析，具体情况如下：

1.涉事有限空间勘查情况

涉事有限空间位于凤凰街道观月台项目施工总承包工程2栋负一层下负二层汽车坡道内，该汽车坡道于2021年11月21日浇筑完工道为钢筋混凝土结构，坡道内部支撑模板未拆除，地面潮湿，内部主要有木质模板、钢管、扣件、废木料等材料，未发现其他物料。

整个坡道内部形状呈梯形，坡道长约为17m，垂直高度约为2.5m，坡度为15%，坡道面有一个入口（大小为0.8m×0.8m），其闭，坡道内部仅通过入口与外界连通，作业人员可通过入口进出涉事有限空间。





涉事有限空间内部图

2.涉事有限空间安全警示标志设置、通风、气体检测和个人防护用品佩戴情况

（1）涉事有限空间安全警示标志设置情况。经现场勘查，事发前，涉事有限空间未设置有限空间安全警示标志。

（2）涉事有限空间通风及气体检测情况。经现场勘查及调查，涉事项目现场未配备通风设备，作业人员进入涉事有限空间前未使设备对涉事有限空间进行通风。涉事项目现场未配备气体检测设备，作业人员进入涉事有限空间前未对涉事有限空间内的气体进行检

（3）经调查，事发项目未配备空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具，作业人员在进入涉事有限空间时，未佩戴悬挂双钩全带、空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具，佩戴了安全帽和手套。

3.事发后涉事有限空间内气体检测和采样分析

2022年8月13日14时许，深圳市世和安全技术咨询有限公司技术人员到达事故现场，对涉事有限空间进行气体检测。技术人员使检测设备在涉事有限空间底部、中部、入口处空气中的氧气、硫化氢、一氧化碳浓度进行检测。检测结果显示：涉事有限空间底部空气浓度为：10.5%-10.8%，中部空气中氧气浓度为：13.8%-15.7%，入口处空气中氧气浓度为：19%，一氧化碳和硫化氢浓度均为0。

技术人员分别使用气袋、吸收液等空气收集器在涉事有限空间底部、中部进行气体取样，并带回实验室进行检测分析。实验室检测显示：涉事有限空间底部、中部空气中二氧化碳所占的体积大于1%（大于19642.8㎎/m³），一氧化碳和硫化氢均未检出。

结合检测结果，涉事有限空间为缺氧环境，二氧化碳浓度大于19642.8㎎/m³，超过了二氧化碳直接接触限值，由于检测时已距离间约7小时，期间入口处于开放状态，事发时涉事有限空间内空气中氧气的浓度有可能远低于本次检测时的浓度，二氧化碳的浓度有可于这次检测时的浓度，人在缺氧且二氧化碳浓度超标的环境中，易造成缺氧窒息和呼吸性酸中毒。

4.事故技术分析

（1）事故类别分析

结合事发时作业人员在涉事有限空间内作业的情况和《光明区卫生健康局关于凤凰街道观月台项目“8.13”事故伤者救治情况的刘某平转移至通风环境后意识逐渐恢复，醒后诉头晕、恶心、咽喉部不适、呼吸不畅，头晕呈昏沉、头重感，偶有胸闷，符合轻度缺状。

结合事发时作业人员在涉事有限空间内作业的情况和深圳市第二人民医院出具的郑某祥《住院期间疾病诊断证明书》、光明区卫出具的《光明区卫生健康局关于凤凰街道观月台项目“8.13”事故伤者救治情况的复函》，诊断为：缺氧缺血性脑病、呼吸心跳骤停功能障碍综合征（中枢、循环、呼吸、肝脏等）、脓毒血症、吸入性肺炎、电解质紊乱、胸腔积液、代谢性酸中毒、呼吸性酸中毒等以上诊断结果符合缺氧和吸入过量二氧化碳导致呼吸性酸中毒的症状。

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-86）对事故的分类，本次事故类别为中毒和窒息事故。

（2）涉事有限空间内空气流通情况分析

涉事有限空间通过入口面（大小为0.8m×0.8m）与外界空气连通，涉事有限空间自支模完成至事发当天作业之前，一直处于密闭且作业人员在进入涉事有限空间前及进行作业过程中均未使用通风设备对涉事有限空间进行通风，造成涉事有限空间内空气不流通。

（3）涉事有限空间内氧气浓度分析

根据现场调查，事发前涉事有限空间处于密闭状态，内部地面潮湿，主要有木质模板、钢管、扣件、废木料等材料。木纤维里含质、淀粉、油类、纤维素等，在潮湿环境下易发生霉变，产生微生物，微生物呼吸作用消耗氧气，释放二氧化碳；钢材中的铁与空气水接触时，主要发生吸氧腐蚀，消耗氧气，以上化学反应导致氧气含量下降，二氧化碳积聚。

根据技术人员现场对涉事有限空间内氧气含量的检测结果，涉事有限空间底部空气中氧气浓度为：10.5%-10.8%，中部空气中氧为：13.8%-15.7%。

（4）事发现场作业环境分析

汽车坡道内部属于封闭空间，仅有1个边长为0.8米的正方形入口与外界连通，作业人员通过入口进出汽车坡道内部。根据《广东间危险作业安全管理规程》中“有限空间是存在危险有害因素（如缺氧、有硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒气体或粉尘中毒危险）且和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所”的规定，汽车坡道内部属于有限空间，作业人员在汽车坡道内部进行作业属于有限空间作

根据《GB8958-2006缺氧危险作业安全规程》“3.1缺氧：作业场所空气中的氧含量低于19.5%的状态”、“3.4特殊缺氧危险作业场所中同时存在或可能产生其他有害气体的缺氧危险作业”的规定，可认定事发时，作业人员进入涉事有限空间属于特殊缺氧危险

（5）涉事有限空间内二氧化碳、缺氧的危害性

二氧化碳本身没有毒性，但当空气中的二氧化碳超过正常含量时，会对人体产生有害的影响，使人无法呼吸。空气中二氧化碳增随氧浓度降低。缺氧可造成肺水肿、脑水肿、代谢性酸中毒、电解质紊乱、休克、缺氧性脑病等。

低浓度的二氧化碳可以兴奋呼吸中枢，便呼吸加深加快。高浓度二氧化碳可以抑制和麻痹呼吸中枢。由于二氧化碳的弥散能力比倍，故二氧化碳很容易从肺泡弥散到血液造成呼吸性酸中毒。

综上分析，事故发生时，涉事有限空间内空气中氧气浓度低、存在浓度超标的二氧化碳，刘某平轻度缺氧，郑某祥在缺氧环境中的二氧化碳，导致缺氧、呼吸性酸中毒，此起事故为窒息事故。

（三）事故救援及应急处置情况

7时02分，吕某生发现刘某平晕倒，立即通知班组长段某平，同时拨打120急救中心、110报警中心。

7时02分，段某平拨打华建公司安全主任郑某祥电话报告地下室发生事故。

7时06分，安全主任郑某祥带领安全员李某方赶赴至事故地点。

7时09分，郑某祥与李某方下洞口组织救援刘某平。

7时11分，郑某祥晕倒于洞内。

7时12分，段某平电话通知华建公司生产经理蒋某报告地下室事故。

7时13分，蒋某向华建公司项目执行经理李伟汇报情况，并带领项目管理人员赶赴事故现场。

7时20分，项目管理人员将郑某祥从洞口救出，并实施心肺复苏抢救。

7时34分，120救护车将郑某祥、刘某平送院抢救。

11时许，区总值班室接凤凰街道报告事故信息，区住房建设局、区应急管理局、光明公安分局、凤凰街道办事处等部门均第一时故现场进行应急处置，并及时将该起事故信息上报。该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现当。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

事故造成1人重伤、1人轻伤。

郑某祥，男，46岁，经深圳市第二人民医院诊断:1.缺氧缺血性脑病；2.呼吸心脏骤停、心脏复苏术后；3.多器官功能障碍综合征循环、呼吸、肝脏等）。依据《事故伤害损失工作日标准》(GB/T15499—1995)和《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)本次事故按照伤者伤情诊断核定损失工作日超过105个工作日,属于重伤。郑某祥于2022年9月21日死亡。根据《生产安全事故报告和条例》《生产安全事故统计调查制度》有关规定，自事故发生之日起超过30日（道路交通事故、火灾事故自发生之日起超过7日），亡人数变化不导致事故等级发生变化；事故发生超过30日伤亡人员发生变化不纳入事故死亡人数统计。

刘某平，男，43岁，经中国科学院大学深圳医院（光明）东院区诊断:患者诉头晕较前缓解，无头痛，无恶心、呕吐，无发热、咳痰，无胸闷、胸痛、无心悸、气促，四肢活动可。查体：神志清楚，言语清楚。依据《事故伤害损失工作日标准》(GB/T15499—19《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)相关规定,按照刘某平伤情诊断核定损失工作日未超过105个工作日,属于轻伤。

（二）事故造成直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为190万元人民为治疗费用及赔偿费用。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.刘某平安全意识淡薄，在未经有限空间作业审批、未对作业现场环境空气进行通风、检测，未采取有效的安全防护措施情况下车坡道洞口内作业，导致缺氧晕倒在洞口内。

2.郑某祥缺乏有限空间事故应急处置知识，盲目下洞口内对刘某平施救，未采取正确救援措施，未做好自身防护，未配备必要的和装备，因缺氧和吸入过量二氧化碳导致晕倒在洞口内。

（二）间接原因

1.华建公司对作业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全操作规程；未及时术、管理措施发现并消除作业人员违规进行有限空间作业的生产安全事故隐患。

2.汇宁公司对作业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全操作规程。

（三）事故性质

经事故调查组认定，光明区凤凰街道观月台项目“8·13”有限空间窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）华建公司对作业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全操作规程；未技术、管理措施发现并消除作业人员违规进行有限空间作业的生产安全事故隐患，对本起事故负有责任。根据《国家安全监管总局办一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处定，建议由区住房建设局依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规对华建公司进行处罚，并对其负责人进行安全生产警示约谈理情况报区安委办备案。

（二）汇宁公司对作业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全操作规程，对负有责任。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议由区住房建设局依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规对汇宁主要负责人、安全管理人员进行处理，并进行安全生产警示约谈，相关处理情况报区安委办备案。

（三）汇宁公司工人刘某平安全意识淡薄，在未经有限空间作业审批和技术交底、未对作业现场环境空气进行通风、检测，未采安全防护措施情况下，违规进入汽车坡道洞口内作业，因缺氧晕倒在洞口内，其行为违反了《GB8958-2006缺氧危险作业安全规程》条。应对事故发生负直接责任，建议由汇宁公司依照其公司内部规章制度给予处理，相关处理情况报区安委办备案。

（四）华建公司安全管理人员郑某祥缺乏有限空间事故应急处置知识，盲目下坡道洞口内对刘某平施救，未采取正确救援措施，身防护，未配备必要的救援器材和装备，因缺氧和吸入过量二氧化碳导致呼吸性酸中毒晕倒在洞口内，其行为违反了《GB8958-200险作业安全规程》第5.3.3条。应对事故发生负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究责任。

六、政府部门安全监管单位监督管理情况

政府部门安全监管单位为光明区住房和建设局，安全监督管理情况具体如下：

（一）观月台项目施工总承包工程于2021年8月2日取得《建筑工程施工许可证》，光明区住房和建设局下属事业单位光明区建量安全监督站于2021年8月4日成立该项目监督小组，监督小组于2021年8月9日组织该工程建设、代建、勘察、设计、施工、监理等人员进行质量安全监督交底，发放《安全监督告知书》，并编制《施工安全监督计划书》。根据《深圳经济特区建设工程施工安全条关规定，施工企业在工程开工前向质安监站申请安全施工前提条件审查，并于2021年9月17日经审查合格后正式开工。

（二）光明区住房和建设局工程质量安全监督组按照法律法规标准规范及《施工安全监督计划书》的要求，对观月台项目工程开全监督抽查工作，对违法违规行为进行处罚。截至事故发生当日，光明区住房和建设局共下发《停工整改通知书》4份、《责令整改22份、《质量安全监督检查意见书》10份，行政处罚4次（企业3次、个人1次），红色警示2份（企业1份、个人1份），黄色警示4份、个人2份），《广东省施工质量安全违规行为计分通知书》28份（企业3份、个人25份）。

（三）光明区住房和建设局将建筑施工项目有限空间作业作为检查项，纳入日常执法检查。2022年8月，在监在建建设工程项目有限空间作业项目3个（悦见公园里桩基础工程、光明科学城大科学装置集群一号道路项目、荔林路（塘明路北段-光侨路）市政工程中发现的问题均已整改闭合，各项目有限空间作业情况安全可控。截至8月13日，共计出动6774人次，检查2885项次，针对有限空间在的问题，下发监督检查意见书10份、责令整改通知书10份、广东省住房和城乡建设厅房屋市政工程施工质量安全违规行为记分通知份、黄色警示2份。

七、事故防范措施和整改建议

（一）华建公司应认真汲取本起事故的教训，落实安全生产主体责任，加强有限空间风险辨识及确认工作，规范设置有限空间安志，加强针对性安全教育培训和应急实操演练，涉及有限空间作业，必须对现场安全管理人员、一线作业人员、应急救援人员进行有

业培训，培训内容要重点突出作业危险因素及施救具体措施，督促从业人员树立有限空间风险意识，坚决纠正违章作业、盲目施救的为，提高作业人员的安全意识和应急处置能力。

（二）汇宁公司应认真汲取本起事故的教训，落实安全生产主体责任，加强有限空间风险辨识及确认工作，规范设置有限空间安志，严格落实有限空间“七不准”制度，及时消除有限空间冒险作业的生产安全事故隐患，必须安排培训合格的安全管理人员全程持限空间作业流程，严禁无防护情况下开展有限空间作业。加强对有限空间作业人员的安全教育培训，培训内容要重点突出作业危险因具体措施。

（三）区住房建设局、市交通运输局光明管理局、区水务局等行业主管部门要组织开展本行业内涉有限空间作业专项整治，制定项整治方案，全面开展摸底排查整治工作，压实企业安全生产主体责任。一是全面摸清底数，确定企业内的有限空间数量、位置以及因素等基本情况，建立有限空间管理台账。二是严查各企业规章制度是否健全，督促各企业落实危险作业审批手续，设置安全管理机专（兼）职安全管理人员，加强作业现场安全管理。对于发包给其他单位实施的项目，承包方应具备国家规定资质或安全生产条件，议明确各自安全职责，杜绝“一包了之，以包代管”。三是强化安全教育，督促各企业加强对从业人员有限空间专项安全培训教育并强对临时工、农民工、外包单位人员安全培训，开展有限空间事故警示教育，严禁盲目施救。四是严查有限空间作业防护装备，检查否配备充足的符合作业和救援安全要求的气体检测、呼吸防护、坠落防护、通风、照明、通讯等设备装备。五是严查企业应急救援能各企业严格按照有关规定加强作业现场管理，明确各级人员应急救援职责，制定有针对性的应急预案，配备必要应急救援器材，加强演练，提升应急救援能力，防止因施救不当造成人员伤亡扩大。

（四）区住房建设局牵头，联合应急、水务、交通等部门建立联动机制，加强信息共享，组织梳理、共享已建成的有限空间设备限空间工程建设项目、各类有限空间服务企业等信息，并及时通报新改扩建设备设施、新增工程建设项目、企业执法处罚等情况，加理，强化配合，共同推动有限空间安全管理水平。参照第三方施工破坏燃气管道专项复盘调查工作成功经验，借鉴“管线一张图”“一张表”“网格一锚定”“巡查一捆绑”等“四个一”工作机制，研究制定有限空间安全作业的提升措施，防范压降同类事故。

光明区凤凰街道观月台项目“8·13”有限空间窒息事

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：

关于我们 | 网站地图 | 隐私声明 | 版权保护 | 联系我们

深圳市光明区人民政府办公室主办

网站备案号：粤ICP备2024337736号-1 网站标识码：4403900004 粤公网安备：44030002005185号

投诉电话：0755-12345 投诉地址：深圳市光明区光明街道碧眼路1号信访大厅

执法投诉电话：0755-88211194 执法投诉信箱：sfjzfts@szgm.gov.cn